



GUÍA DE EJERCICIOS

Cálculo I

Guía de preparación - Taller

Contenidos

- ⇒ Límites y continuidad
- ⇒ Funciones trigonométricas
- ⇒ Funciones exponenciales y logaritmos
- ⇒ 18 ejercicios con solucionario

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Solucionario verificado con Python



Antes de comenzar

MAPA RÁPIDO

Límites

Primero sustituye. Si aparece $0/0$, simplifica mediante factorización o racionalización.
Para que f sea continua en a , deben coincidir el límite por la izquierda, el límite por la derecha y $f(a)$.

Trigonometría

Si

$$f(x) = A \operatorname{sen}(Bx) + D,$$

entonces

$$\text{amplitud} = |A|,$$

$$T = \frac{2\pi}{|B|}.$$

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Exponencial y logaritmo

$$b^u = b^v \implies u = v$$

$$b^x = c \iff x = \log_b(c)$$

$$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N.$$

Antes de resolver un logaritmo, exige que su argumento sea positivo.

Sugerencia de trabajo: resuelve primero sin mirar el solucionario. En las ecuaciones, comprueba que cada respuesta pertenezca al dominio y al intervalo pedido.

Ejercicios

I. Límites y continuidad

Calcule los límites de los ejercicios 1 al 5.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 1}.$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(5x)}{x}.$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 4}{2x^2 + 5}.$$



6. CONTINUIDAD CON PARÁMETROS

Considere

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3x+1}-2}{x-1}, & x < 1, \\ c, & x = 1, \\ a \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

Determine $a, c \in \mathbb{R}$ para que f sea continua en $x = 1$.

II. Funciones trigonométricas

7. Para

$$f(x) = 2 \sin(3x) - 1,$$

determine amplitud, período, eje medio, valor máximo, valor mínimo y recorrido.

9. Resuelva en $x \in [0, 2\pi)$:

$$\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

8. Para

$$g(x) = -3 \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2,$$

determine amplitud, período, eje medio, valor máximo, valor mínimo, recorrido y $g(0)$.

10. Resuelva en $x \in [0, 2\pi)$:

$$2 \cos^2 x + 3 \cos x + 1 = 0.$$

11. IDENTIDAD CON ÁNGULO AGUDO

Sea α un ángulo agudo que cumple

$$\frac{1}{\csc \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}.$$

Determine el valor exacto de $\sin \alpha$.

12. MODELO PERIÓDICO

La altura, en metros, de una boya está dada por

$$h(t) = 5 + 4 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right), \quad t \geq 0,$$

donde t se mide en horas. Determine el período, la altura máxima, la altura mínima y el primer instante en que alcanza su altura máxima.



III. Funciones exponenciales y logaritmos

13. Calcule:

$$\log_2(32) + \log_3\left(\frac{1}{9}\right).$$

16. Resuelva:

$$2e^x - 5 = 0.$$

14. Resuelva:

$$3^{2x-1} = 27.$$

17. Para

$$q(x) = \ln(2x - 4) + 1,$$

15. Resuelva y revise el dominio:

$$\log_2(x - 1) + \log_2(x - 3) = 3.$$

determine dominio, asíntota vertical, recorrido y el punto donde la gráfica corta al eje x .

18. MODELO EXPONENCIAL

Una población se modela mediante

$$P(t) = A2^{kt},$$

donde t se mide en días. Inicialmente hay 500 individuos y después de 6 días hay 2000.

- Determine A , k y la fórmula final de $P(t)$.
- Determine cuándo la población llegará a 5000 individuos. Expresé el resultado con logaritmos y entregue también una aproximación decimal.



SOLUCIONARIO

18 de 18 resultados verificados con Python y SymPy.

I. Límites y continuidad

1. Como el denominador no se anula en $x = 2$, sustituimos directamente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 1} = \frac{4 + 6 - 1}{3} = \boxed{3}.$$

2. Factorizamos $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = \boxed{6}.$$

3. Racionalizamos:

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

4. Usamos $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x} = 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} = \boxed{5}.$$

5. Dividimos numerador y denominador por x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}}{2 + \frac{5}{x^2}} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

6. Para el tramo izquierdo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{3x+1} - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3}{\sqrt{3x+1} + 2} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Para el tramo derecho:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} a \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} &= a \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \\ &= \frac{a}{4}. \end{aligned}$$



La continuidad exige

$$\frac{3}{4} = c = \frac{a}{4}.$$

Así,

$$a = 3, \quad c = \frac{3}{4}.$$

II. Funciones trigonométricas

7. En $f(x) = 2 \sin(3x) - 1$:

$$\text{amplitud} = 2, \quad \text{período} = \frac{2\pi}{3}, \quad \text{eje medio : } y = -1.$$

Como $-1 \leq \sin(3x) \leq 1$,

$$\boxed{\text{máx } f = 1, \quad \text{mín } f = -3, \quad \text{Rec}(f) = [-3, 1]}.$$

8. En $g(x) = -3 \cos(x/2) + 2$:

$$\text{amplitud} = 3, \quad \text{período} = 4\pi, \quad \text{eje medio : } y = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{máx } g = 5, \quad \text{mín } g = -1, \quad \text{Rec}(g) = [-1, 5]}.$$

Además,

$$\boxed{g(0) = -3 \cos 0 + 2 = -1}.$$

9. El seno es negativo en los cuadrantes III y IV, con ángulo de referencia $\pi/3$:

$$\boxed{x \in \left\{ \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}}.$$

10. Factorizamos como una ecuación cuadrática en $\cos x$:

$$2 \cos^2 x + 3 \cos x + 1 = (2 \cos x + 1)(\cos x + 1) = 0.$$

Entonces $\cos x = -\frac{1}{2}$ o $\cos x = -1$, de donde

$$\boxed{x \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3} \right\}}.$$

11. Como $1/\csc \alpha = \sin \alpha$,

$$2 \sin \alpha = 1 + \cos \alpha \implies \cos \alpha = 2 \sin \alpha - 1.$$



Elevamos al cuadrado y usamos $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$:

$$1 - \sin^2 \alpha = (2 \sin \alpha - 1)^2 \implies \sin \alpha (5 \sin \alpha - 4) = 0.$$

Como α es agudo,

$$\boxed{\sin \alpha = \frac{4}{5}}.$$

12. El argumento del seno aumenta en 2π cuando t aumenta en 12, por lo que el período es

$$\boxed{T = 12 \text{ horas}}.$$

Como $-1 \leq \sin(\pi t/6) \leq 1$,

$$\boxed{h_{\min} = 1 \text{ m}, \quad h_{\max} = 9 \text{ m}}.$$

El primer máximo ocurre cuando

$$\frac{\pi t}{6} = \frac{\pi}{2},$$

así que

$$\boxed{t = 3 \text{ horas}}.$$

III. Funciones exponenciales y logaritmos

13.

$$\log_2(32) + \log_3\left(\frac{1}{9}\right) = 5 + (-2) = \boxed{3}.$$

14. Como $27 = 3^3$,

$$3^{2x-1} = 3^3 \implies 2x - 1 = 3 \implies \boxed{x = 2}.$$

15. El dominio exige

$$x - 1 > 0, \quad x - 3 > 0 \implies x > 3.$$

Usamos la propiedad del producto:

$$\log_2((x-1)(x-3)) = 3 \implies (x-1)(x-3) = 8.$$

Así,

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \implies (x-5)(x+1) = 0.$$

Se descarta $x = -1$ por no pertenecer al dominio. Entonces,

$$\boxed{x = 5}.$$

16.

$$2e^x - 5 = 0 \implies e^x = \frac{5}{2} \implies \boxed{x = \ln\left(\frac{5}{2}\right)}.$$



17. El argumento del logaritmo debe ser positivo:

$$2x - 4 > 0 \implies \boxed{\text{Dom}(q) = (2, +\infty)}.$$

Cuando $x \rightarrow 2^+$, $\ln(2x - 4) \rightarrow -\infty$, por lo que la asíntota vertical es

$$\boxed{x = 2}.$$

El recorrido de un logaritmo trasladado sigue siendo

$$\boxed{\text{Rec}(q) = \mathbb{R}}.$$

Para hallar el corte con el eje x :

$$\ln(2x - 4) + 1 = 0 \implies 2x - 4 = e^{-1}.$$

Por tanto, el punto es

$$\boxed{\left(2 + \frac{1}{2e}, 0\right)}.$$

18. De $P(0) = 500$:

$$A 2^{k \cdot 0} = A = 500.$$

Luego, usando $P(6) = 2000$:

$$500 2^{6k} = 2000 \implies 2^{6k} = 4 = 2^2 \implies k = \frac{1}{3}.$$

El modelo es

$$\boxed{P(t) = 500 2^{t/3}}.$$

Para llegar a 5000:

$$500 2^{t/3} = 5000 \implies 2^{t/3} = 10 \implies \frac{t}{3} = \log_2(10).$$

Finalmente,

$$\boxed{t = 3 \log_2(10) \approx 9,97 \text{ días}}.$$

Usach Premium - Nos vemos en la ayudantía.
"Por y para estudiantes."